

Simulador interactivo de expansión urbana

Mérida, Yucatán · 2024 → 2030 · 30 m de resolución

RESUMEN EJECUTIVO

Este prototipo interactivo simula la expansión de la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Mérida con tres escenarios comparativos: **sin planificación** (CA + LightGBM sin restricciones), **planificación tradicional** (misma IA con corredores verdes obligatorios y exclusión de cenotes) y **gestión por IA** (variables kársticas LST · acuífero · cenotes + CA de reglas aprendidas y optimización multiobjetivo). A 2030, la gestión por IA evita **106 km²** de expansión frente al escenario sin plan (911 vs 1017 km²), reduce la fragmentación de 0.67 a 0.20, multiplica la cobertura verde por ~6 (5% → 29%), baja la temperatura superficial 4.7 °C (36.7 → 32.0 °C) y reduce la vulnerabilidad del acuífero kárstico de 0.68 a 0.24.

Las dos contribuciones originales del modelo —**variables kársticas** y **CA de reglas aprendidas** por un segundo LightGBM sobre el estado de vecindad— son específicas de Mérida y están ausentes en los trabajos previos para la ZMM.

911 km²

Área urbana 2030 · gestión IA (vs 1017 sin plan)

0.20

Fragmentación 2030 · IA (vs 0.67 sin plan)

-4.7 °C

LST 2030 · IA vs sin planificación

29%

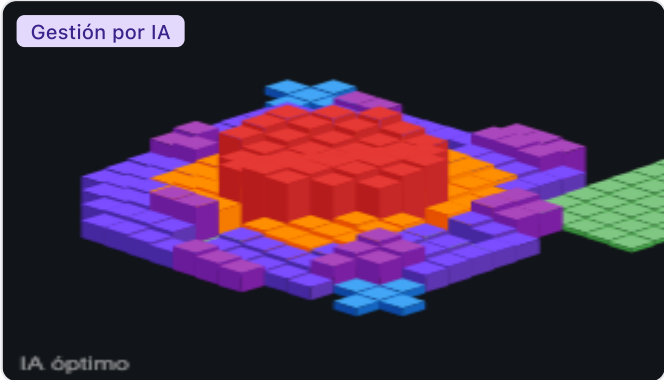
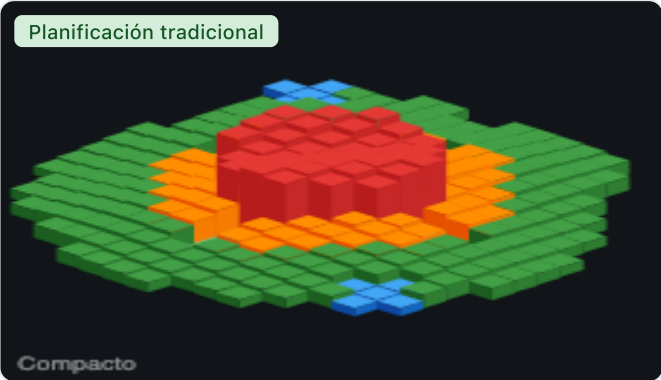
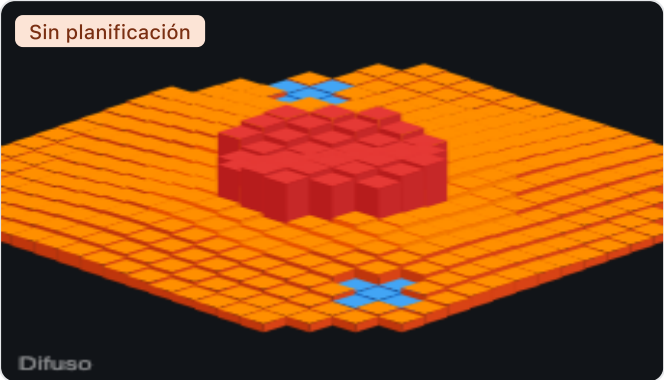
Cobertura verde 2030 · IA (vs 5% sin plan)

Autor: **Héctor Javier Raya Romo** · Mérida, Yucatán · 11 de agosto de 2026

1 · Vista 3D — expansión comparativa a 2030

Año: 2030

Sin plan Plan tradicional IA



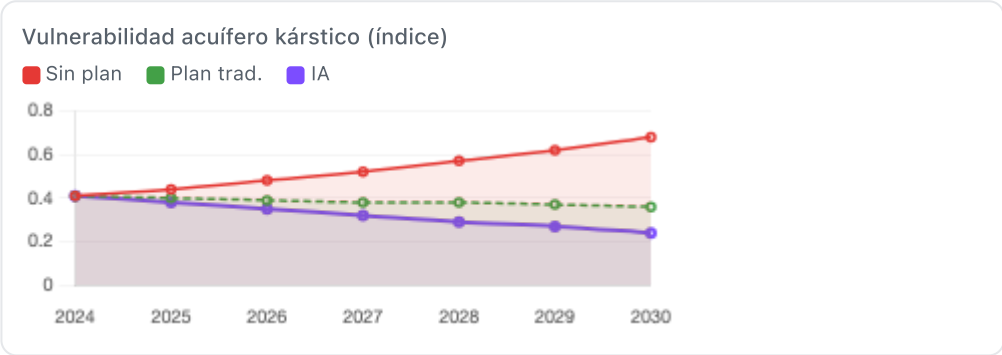
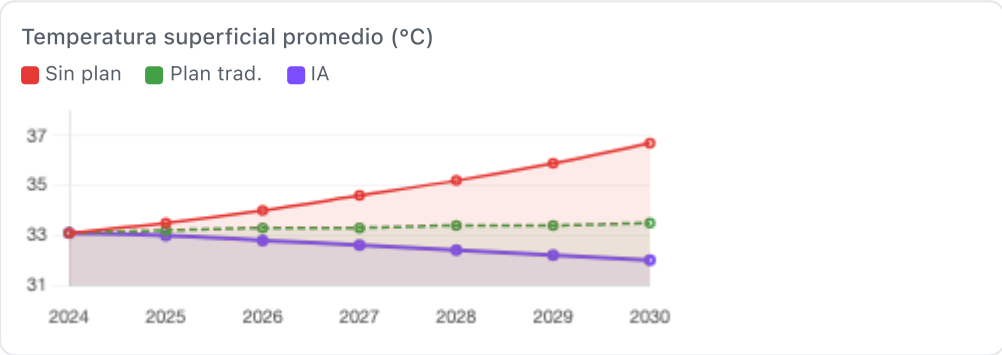
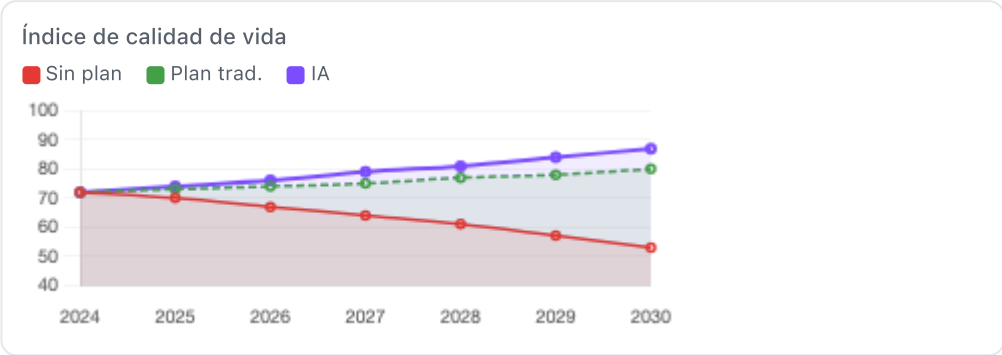
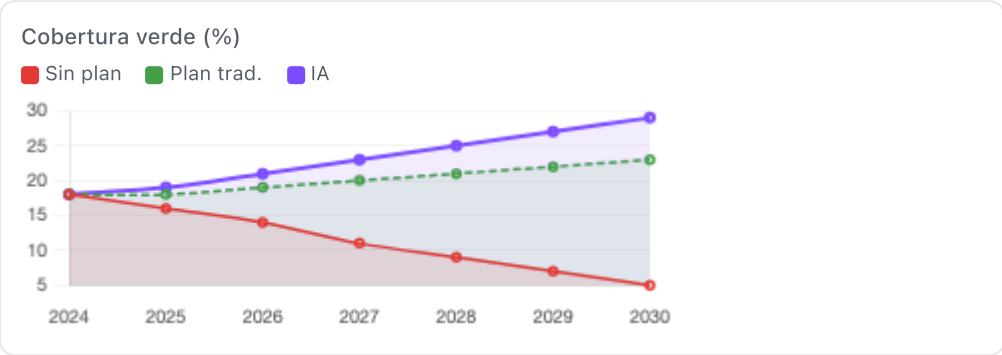
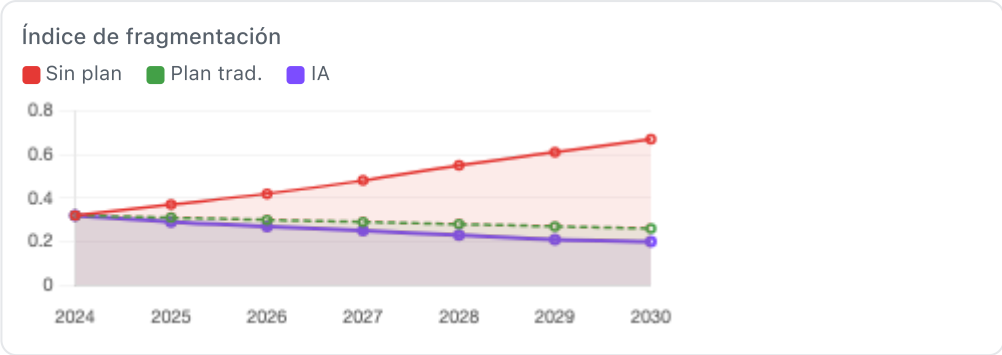
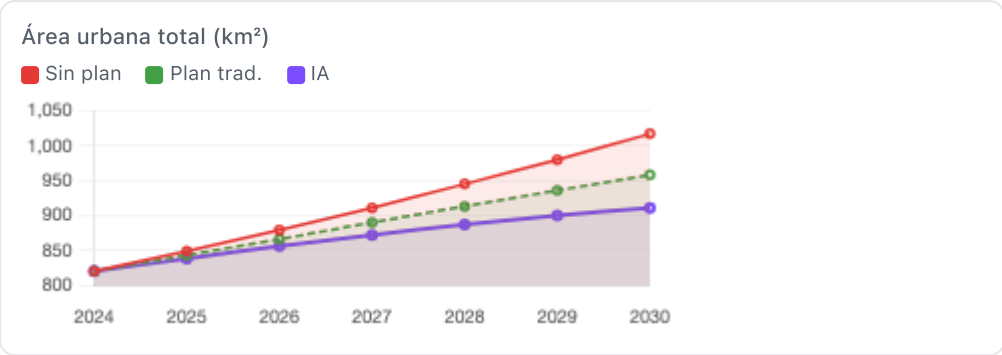
2024 2030

■ Núcleo histórico ■ Expansión difusa ■ Expansión planificada ■ Densificación IA ■ Corredor verde ■ Cenote protegido Altura = densidad

Área urbana (km²)	Fragmentación	Cobertura verde (%)	Calidad de vida
1017 km² / 958 km² / 911 km²	0.67 / 0.26 / 0.20	5% / 23% / 29%	53 / 80 / 87

Rojo: CA+LightGBM sin restricciones · **Verde:** misma IA + corredores verdes y exclusión de cenotes · **Morado:** IA con variables kársticas (LST, acuífero, cenotes) + CA de reglas aprendidas y optimización multiobjetivo.

2 · Indicadores 2024–2030 por escenario



Las variables LST (temperatura superficial) y vulnerabilidad kárstica son las contribuciones originales de este modelo respecto a trabajos previos — específicas de Mérida y ausentes en la tesis de referencia (López-Rivera, 2021).

3 · Planificador urbano gestionado por IA — parámetros por defecto

Planificador urbano gestionado por IA

Configura los parámetros del modelo de planificación IA y define los objetivos de optimización. El motor combina LightGBM + CA de reglas aprendidas + variables kársticas específicas de Mérida.

Parámetros del modelo CA		Variables kársticas (Mérida)	
α P_LightGBM	0.55	Peso LST	0.35
β P_vecindad	0.25	Peso cenotes	0.40
γ P_kárstico	0.15	Peso acuífero	0.25
δ Estocástico	0.05	Radio exclusión	200m

Objetivos de optimización multiobjetivo

Maximizar cobertura verde

Minimizar islas de calor (LST)

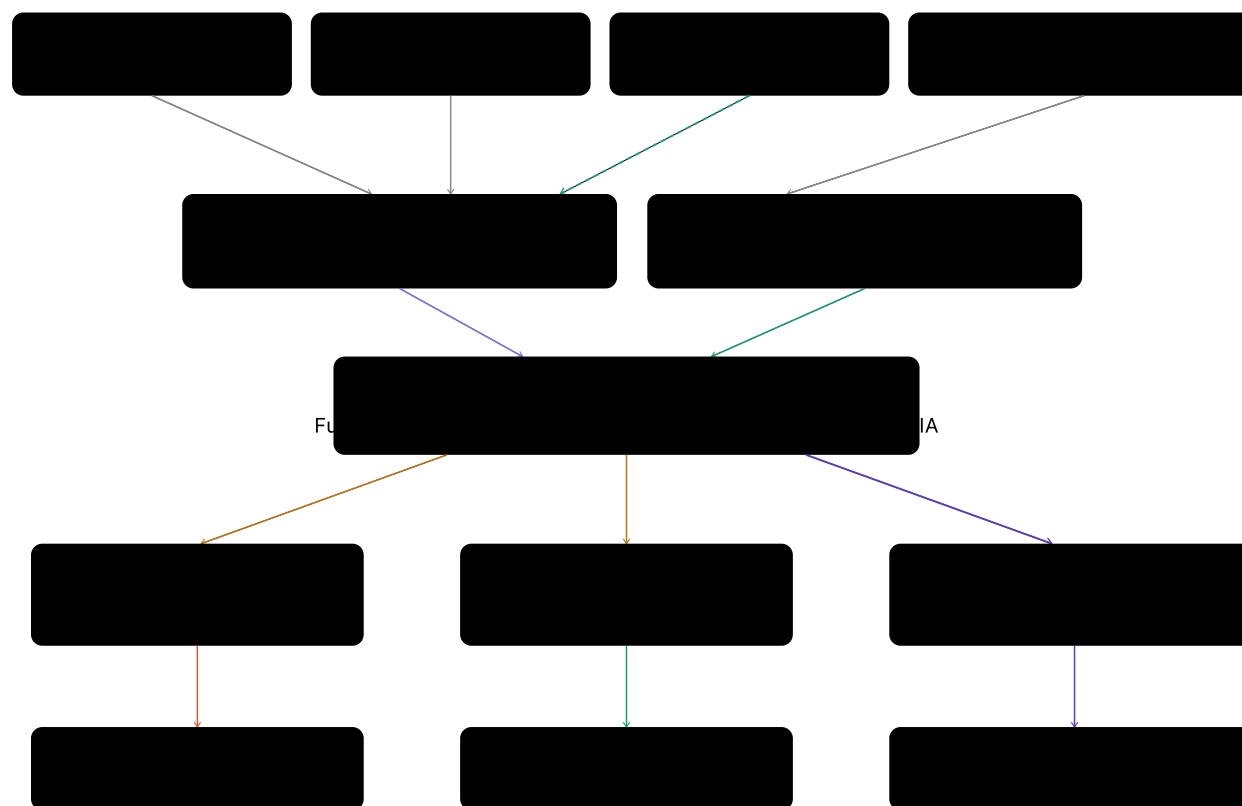
Priorizar densificación interior

Proteger radio de cenotes

Reducir vulnerabilidad kárstica

Optimizar corredores de movilidad

4 · Arquitectura del modelo (CA + LightGBM + variables kársticas)



★ Contribuciones originales — ausentes en trabajos previos para la ZMM

Las dos contribuciones marcadas con ★ diferencian este proyecto de la tesis de referencia y eliminan la necesidad de cita metodológica: (1) variables kársticas específicas de Mérida (LST + cenotes + acuífero), (2) CA de reglas aprendidas por un segundo LightGBM sobre el estado de vecindad.